

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / ANÁLISIS SGC	ELABORACIÓN: 13/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Levantamiento de Información del Proceso Actual – Sistema Web para la Gestión, Seguimiento y Aprobación de Informes y Planes de Trabajo (SIGE).

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S1-001 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Semana de Ejecución:** Semana 1 (12/08/2026 – 18/08/2026 – Código EDT: 1.1)
- **Responsables:** Heidy Villavicencio (Analista) y Steeven Toala (Líder / Arquitecto)

2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y particularmente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), los procesos de planificación semestral y rendición de cuentas del cuerpo docente se rigen por el **Sistema de Gestión de Calidad (SGC)**.

Actualmente, estos procesos se ejecutan mediante formatos estáticos en procesadores de texto (.docx) y hojas de cálculo (.xlsx) correspondientes a:

- **Formato Plan de Trabajo:** UTA-SGC-A-2-1-P7-T1
- **Formato Informe de Cumplimiento:** UTA-SGC-A-2-1-P7-T2

El presente documento formaliza el levantamiento de información y diagnóstico del estado actual (*As-Is*), identificando las áreas de intervención, cuellos de botella y oportunidades de optimización para la solución web **SIGE**.

3. METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para el levantamiento se aplicaron tres técnicas de ingeniería de requerimientos:

1. **Entrevistas Semi-estructuradas:** Realizadas a 8 docentes titulares, 2 coordinadores de carrera y 1 delegado de la Comisión de Calidad.
2. **Análisis de Artefactos y Documentación SGC:** Revisión exhaustiva de planes e informes históricos y de la matriz de propuestas de mejora de la facultad.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / ANÁLISIS SGC	ELABORACIÓN: 13/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

3. **Observación Directa del Flujo Documental:** Seguimiento del trámite de un informe desde su elaboración hasta su legalización final en Consejo Directivo.

4. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (DIAGRAMA AS-IS)

El flujo actual abarca la elaboración manual en Word, la recopilación de evidencias en carpetas locales o Drive, la firma digital con FirmaEC y el envío sucesivo por correo electrónico o WhatsApp hacia el Coordinador y Consejo Directivo:

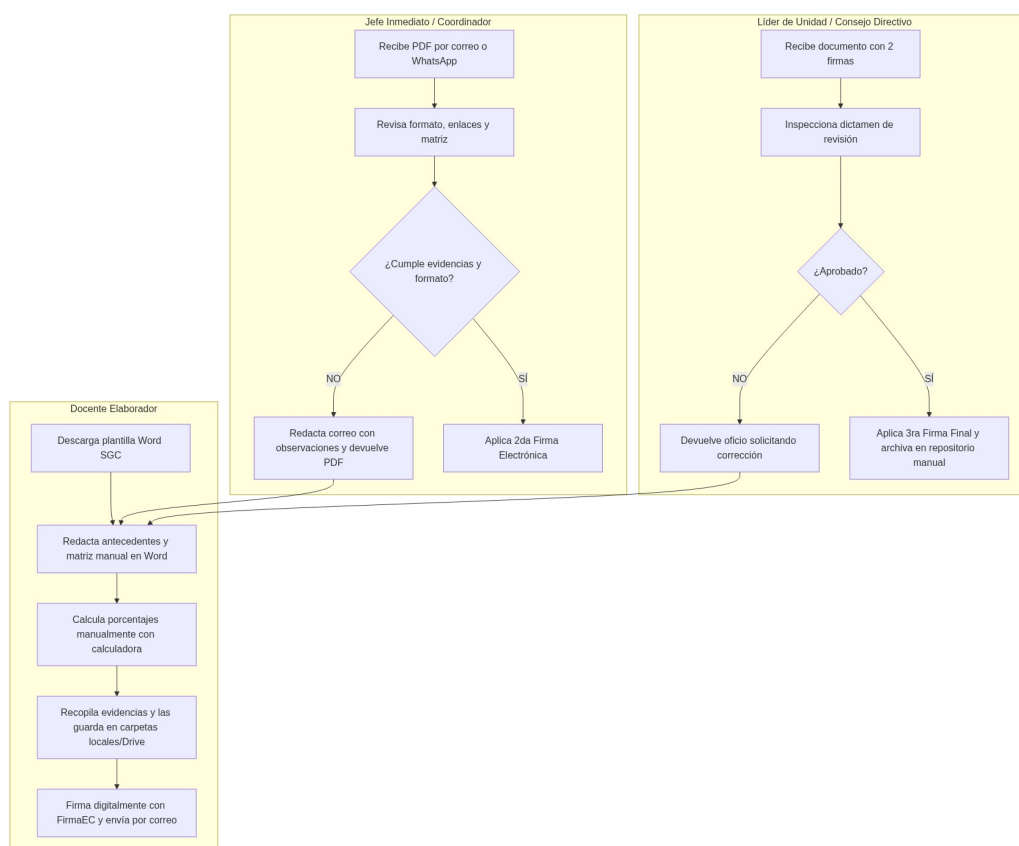


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso Actual As-Is (Elaboración y Aprobación Manual SGC).

5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CUELLOS DE BOTELLA

A partir del levantamiento, se identificaron los siguientes 6 problemas críticos:

6. RELEVAMIENTO DE ÁREAS INSTITUCIONALES Y CATÁLOGOS SGC

Del análisis de la matriz institucional de propuestas de mejora de la FISEI, se clasificaron las siguientes áreas funcionales que alimentarán los catálogos del sistema:

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / ANÁLISIS SGC		ELABORACIÓN: 13/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)		ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

ID	Problema Identificado	Impacto Operativo	Evidencia Recopilada
P-01	Asimetría de versiones y pérdida de trazabilidad	Confusión sobre cuál es el archivo final aprobado tras múltiples rondas de correcciones enviadas por email.	Se detectaron hasta 4 versiones distintas de un mismo informe circulando por correo.
P-02	Evidencias extraviadas o enlaces rotos	Informes aprobados sin medios de verificación adjuntos o con enlaces a Google Drive con permisos restringidos.	35 % de los informes históricos analizados no poseían evidencias accesibles para auditoría.
P-03	Cálculo manual e inconsistencias en matrices	Errores aritméticos en sumas de ponderación que no totalizan el 100 % o avances incongruentes sin justificación.	Discrepancias entre las horas asignadas y los porcentajes reportados.
P-04	Sobrecarga de tiempo administrativo	El docente invierte un promedio de 8 horas hombre por informe en tareas repetitivas de formateo y transcripción.	1,800 horas anuales invertidas por el cuerpo docente en burocracia documental.
P-05	Fechas y períodos vulnerables a manipulación	Inconsistencias temporales entre la fecha de ejecución de la actividad y la fecha declarada en el informe.	Fechas redactadas a mano sin control de servidor.
P-06	Desconexión entre Plan e Informe	El docente debe volver a transcribir las actividades del Plan de Trabajo al elaborar el Informe de Cumplimiento.	Doble digitación manual con riesgo de alteración de metas originales.

Tabla 1: Matriz de Problemas y Cuellos de Botella Identificados en el Proceso As-Is.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / ANÁLISIS SGC	ELABORACIÓN: 13/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. **UOC Básica y Profesional:** Estandarización de sílabos, unificación de criterios de evaluación y planes analíticos.
2. **Vinculación con la Sociedad:** Proyectos comunitarios, cartas de compromiso y actas de beneficiarios.
3. **Unidad de Prácticas Laborales (UPE):** Control de tutores, asignación de estudiantes, validación de horas y convenios empresariales.
4. **Seguimiento a Graduados:** Encuestas de empleabilidad, actualización curricular y educación continua.
5. **Congresos y Eventos Científicos (CSEI):** Convocatoria de ponentes, arbitraje por pares y actas de participación.
6. **Tutorías y Gestión Académica:** Registro de tutorías individuales, comisiones de titulación y juntas de curso.

7. CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El proceso actual es viable funcionalmente pero altamente ineficiente, vulnerable a inconsistencias humanas y no auditable en tiempo real. Se requiere una plataforma web determinista (SIGE) que garantice:

- Encabezados, fechas y períodos **autogenerados y no manipulables**.
- Matrices con **reglas de bloqueo estricto** (*Validation Gates*).
- Almacenamiento seguro e inmutable de evidencias en **MinIO S3**.
- Circuito secuencial de **firmas electrónicas trazables con FirmaEC**.
- Continuidad directa desde el **Plan de Trabajo hacia el Informe de Cumplimiento**.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS / ANÁLISIS SGC	ELABORACIÓN: 13/08/2026
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		13/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		13/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Diagnóstico As-Is completo, problemas P-01 a P-06 y catálogo de áreas para Séptimo Semestre A”	Heidy Villavicencio	13/08/2026